



“储能先锋” 助力未来

打造未来储能行业的中国心



The future is coming

石墨烯基柔性锂离子电池

打造未来储能行业的中国心

参赛组别：创意组



摘要

锂离子电容器，是一种新型的电化学储能器件。随着相关电子产业的不断发展，现有储能设备无法同时解决容量和功率之间的矛盾，而且不具备柔性，不能满足柔性电子产品的新需求。基于此需求，团队研发出新一代的石墨烯基柔性锂离子电容器。其结合了一个锂离子电池和超级电容器的综合优势，旨在打造出柔性、安全、高性价比的储能器件。本团队推出的产品具有柔韧性好，循环寿命长，能量、功率密度高、生产成本低且绿色环保等特点。

本团队一直致力于新型储能器件及相关技术的研发，在与“大英聚能科技发展有限公司”的产学研合作，率先在国内实现了石墨烯材料的低成本宏量制备。又与“四川能宝电源制造有限公司”合作，实现了石墨烯基超级电容器的技术转化、生产制造。在此基础上我们进一步实现了石墨烯基柔性锂离子电容器的研发和标准化产品的中试。(依据中试结果，定制标准化的产品)

团队通过销售一般标准化产品和定制个性化产品以及提供一站式科研外包技术服务，将产品投向我们的目标市场。

目前已经与美国太平洋西北国家实验室、美国克拉克森大学、美国华盛顿大学、中国科学院大学、北京科技大学、北京化工大学等国内外顶级研究机构建立了可靠的科研合作伙伴关系。

目录

摘要	2
第一章 执行概要	6
1.1 战略定位	6
1.2 产品及服务	6
1.3 核心竞争优势	6
1.4 目标客户	7
1.5 商业模式	7
1.6 项目运营及现状	7
1.7 团队介绍	7
第二章 项目介绍	8
2.1 背景与理念	8
2.2 产品技术	8
2.3 项目成果	11
2.4 应用领域	12
第三章 市场分析	13
3.1 锂离子电容器市场容量	13
3.2 储能器件市场痛点	13
3.3 锂离子电容器行业前景预测分析	14
3.4 现有的竞争者	14
3.5 现有技术对比	14
第四章 产品及服务介绍	16



第五章 商业模式	17
----------	----

5.1 战略思想	17
5.1.1 发展前期	17
5.1.2 发展中期	17
5.1.3 发展后期	18
5.2 销售推广策略	18
5.2.2 分销渠道策略	18
5.2.3 促销价格策略	19
5.3 盈利模式	19
5.3.1 出售产品	19
5.3.2 提供一站式技术服务	19
5.4 合作模式	19
第六章 财务与融资	21
6.1 投资分析	21
6.1.1 股本结构及规模	21
6.1.2 资金的运用	21
6.1.3 投资可行性分析	21
6.2 财务预算	24
6.2.1 未来五年利润表(见附件 9)	24
6.2.2 未来五年资产负债表(见附件 9)	24
6.2.3 未来五年现金流量表 (见附件 9)	24
第七章 团队介绍	25

4



“储能先锋” 助力未来

打造未来储能行业的中国心

7.1 运营团队简介	25
7.2 技术顾问团队	25
第八章 风险管理和控制	26
8.1 新产品开发风险和控制	26

8.2 专利版权风险和控制	26
8.3 财务风险和控制	27
8.4 宣传管理风险与控制	28
附录	29
附 1.团队主要成员	29
附 2.相关技术专利	30
附 3.理论技术支持	38
附 4.技术合作合同（可展示部分）	45
附 5.技术进步证书	46
附 6.产品检测报告	47
附 7.投资意向书	49
附 8.成果转化证明	50
附 9.财务预算表	51



第一章 执行概要

1.1 战略定位

团队致力于研发制造新产品，力争成为储能器件行业先锋。计划在成立公司的初期以柔性可穿戴电子器件、电动自行车厂商为目标客户，依托现有的专利技术进入储能市场，力争成为领域内知名的新能源产品供应公司，以成都为研发基地进而辐射国内储能市场，在国内营销、物流体系完善以后，公司进一步考虑出口相关事宜。

1.2 产品及服务

团队在量产石墨烯的基础上，通过一定的工艺制备技术，研发出具有良好柔性，高功率密度，高能量密度，环保，安全可靠的石墨烯基柔性锂离子电容器。并提供与之配套的技术服务，根据客户的不同需求定制个性化的储能设备，以适应现代柔性电子设备的发展。

1.3 核心竞争优势

制备工艺优势	团队在石墨烯宏量化生产、石墨烯基超级电容器产品生产、应用的基础上进一步研发以石墨烯为基础的锂离子电容器。石墨烯原材料是我们的研究基础，制备工艺简单、节能环保。
团队优势	我们的技术顾问团队有着资深的领域研究背景，我们的运营团队来自不同专业的优势互补团队，有干劲，有能力的年轻人。
产品优势	我们推出的石墨烯基柔性锂离子电容器具有能量密度高、功率密度高、柔性可弯折特性，环保，安全等突出性能优势
技术优势	已在国际著名期刊发表SCI（中科院分区，一区）学术论文 6 篇，总影响因子超过 60；已申请发明专利 7 项，已获得授权 3 项。有足够的技术支持，和研发、发展后动力。



1.4 目标客户

根据产品特性及优势，以军工企业，高新科技企业，无轨电车生产企业，可穿戴医疗器械生产商为主要目标客户进行产品销售。以全面取代铅酸电池、拓展柔性储能器件的个性化定制服务为市场切入点。

1.5 商业模式

团队通过“价值传递+精准营销”的营销方式，和四川能宝电源有限公司进行代工生产合作，形成战略联盟，依托四川能宝电源现有销售资源，以销售一般标准化产品、个性化定制产品和提供技术服务获取利润。

1.6 项目运营及现状

2014 年，与大英聚能科技发展有限公司合作开发石墨烯量产技术，2017 年初，石墨烯基锂离子电容器技术在四川能宝电源制造有限公司转化生产，2018 年获得启动资金及科研资金，注册品牌，优化产品装置，完成石墨烯基锂离子电容器的产品中试。预计在 2018 年底获得融资后成立公司，并在 2019 年实现产品量产。

1.7 团队介绍

我们的顾问团队全部是该行业领域内的学术专家，是由西南石油大学副教授、美国西太平洋国家实验室成员、四川省石墨烯产业研究院副院长李星博士领衔，包括王明珊博士、许武博士、David 博士、张继光博士、陈俊臣博士等国内外多位知名专家加盟。

我们的运营团队是多名不同专业，不同学历，集研发，运营，销售为一体的专业性强、多学科交叉的优势互补团队，我们年轻但不鲁莽，正因为年轻，我们更具有创新意识。



第二章 项目介绍

2.1 背景与理念

目前储能器件主要有锂离子电池、超级电容器、铅酸电池等，但是都存在各自不同的缺陷，导致其应用受限。如锂离子电池存在功率密度低，充放电速率慢、安全性低；超级电容器存在能量密度低、续航时间短；铅酸电池对环境影响大等限制。导致当前的储能器件越来越不能满足现代电子设备的发展新需求。

团队研发以新材料、新技术为基础，致力于新型储能器件的开发和推广，力争成为储能领域的领头羊。团队的主要研发产品为柔性锂离子电池，以西南石油大学为研发基地；以高新企业、军工产品等生产厂商为目标客户。依托现有的专利技术打开储能市场、实现柔性锂离子电池市场化。打破国外技术垄断，填补国内技术空白。发展柔性储能器件，满足市场需求。

2.2 产品技术

锂离子电池是双电层超级电容器的基础上发展而来的，双电层超级电容器已经发展到了一个瓶颈阶段，无法实现能力密度的进一步提升。团队推出的石墨烯基柔性锂离子电池的正极材料采用双电层超级电容器的电极材料，通过界面双电层机理储存能量，因此具有功率密度高的特性，也作功率源；负极则采用的是锂离子电池的负极材料，储能机理是锂离子的氧化还原反应，因此具有能量密度高的特性，也作能量源。通过正负极容量匹配原则，组装成柔性锂离子电池同时实现了高能量密度和高功率密度。

团队自主研发的锂离子电池用正极材料，主要是利用石墨烯的二维层状结构、一维的碳纳米管编织为导电框架结构，负载零维的颗粒状活性炭，通过超声破碎、减压抽滤的工艺流程，制备出柔性的三维导电复合材料。该复合材料中的石墨烯具有高比表面积，与碳纳米管编织成的导电骨架具有较高的柔韧性。同时负载的活性炭具有疏松多孔结构，比表面积大，因此该复合材料能够充分发挥



各组分的优点。经过一系列电化学性能测试，表明其循环稳定性良好适宜用于锂离子电池正极材料。

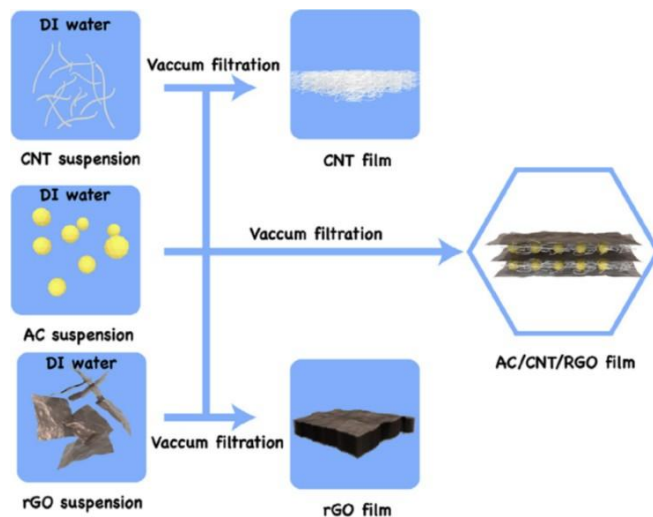


图 1.电极材料制备流程图

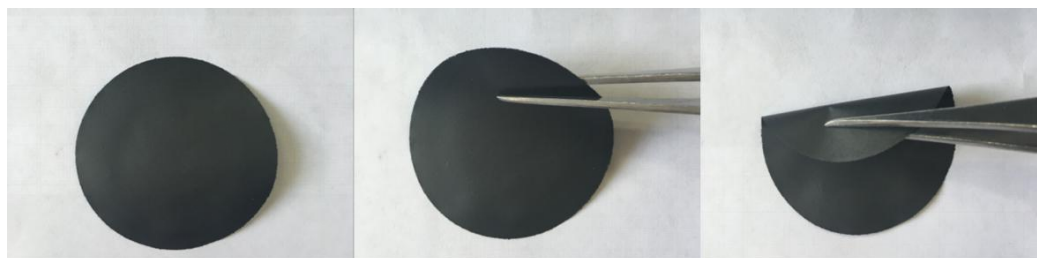


图 2.电极材料宏观效果图

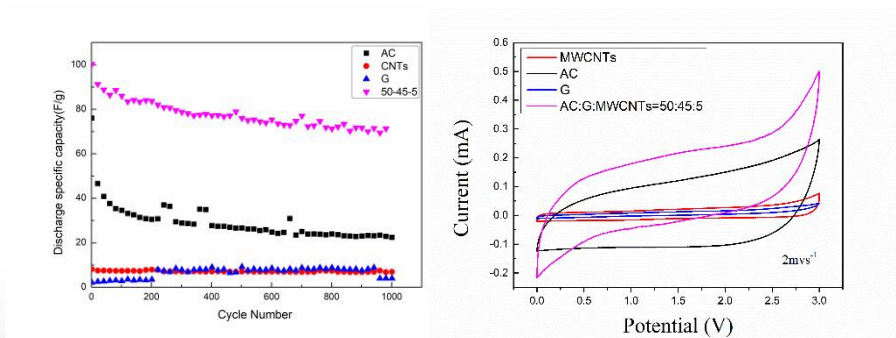


图 3.正电极材料电化学性能

团队研发的锂离子电池用负极材料，利用石墨烯和碳纳米管编织成导电骨架结构，负载锂离子电池的电极材料钛酸锂。尖晶石结构的钛酸锂具有稳定的锂



离子嵌入和脱出通道，且在锂离子的嵌入和脱出过程中结构稳定几乎“零应变”。

因此该复合材料具有循环寿命长，能够大电流充放电的特性。

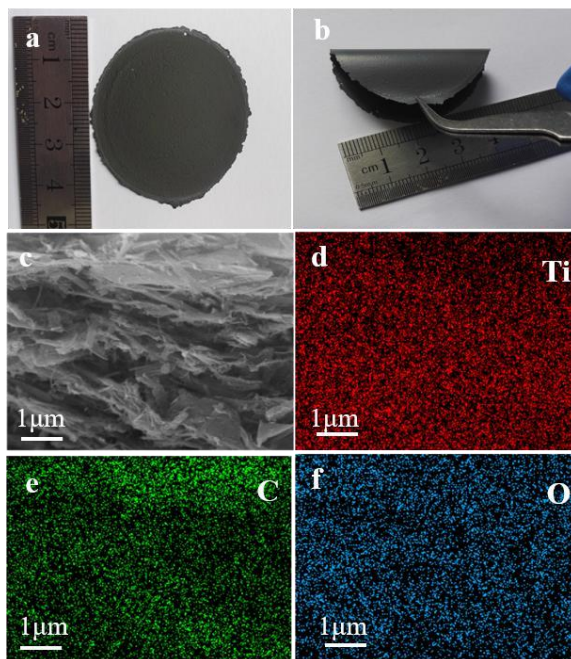


图 4.负电极材料宏观效果图(a)(b), 微观截面扫面电镜图(c), 和元素能谱图

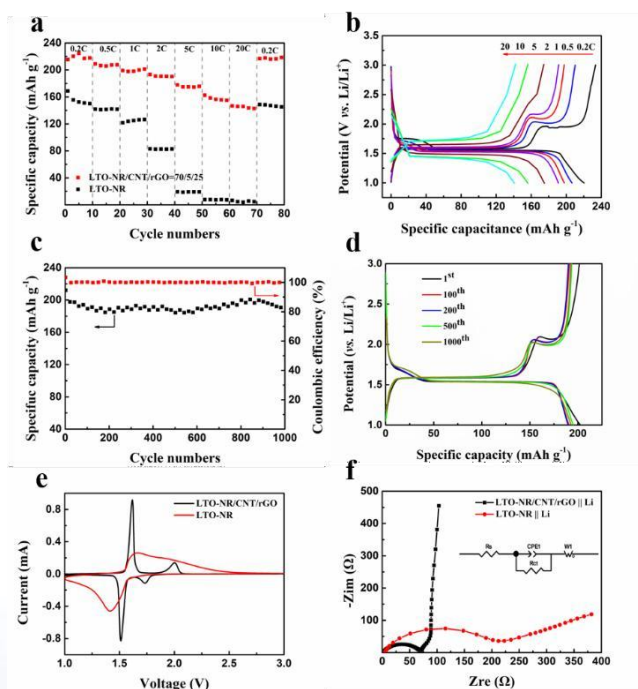


图 5.负电极材料电化学性能测试，倍率性能(a), (b); 循环稳定性(c), (d); 循环伏安测试(e), 交流阻抗测试(e)



经过一系列电化学性能测试，表明以石墨烯基导电骨架结构能够有效的改善钛酸锂电导性差的缺点。复合材料具有良好的循环稳定性能，是锂离子电容器正极的理想电极材料。

将上述石墨烯基柔性锂离子电容器用的电极材料组装成柔性的全电容器。经过恒流充放电、循环伏安、交流阻抗等一系列电化学测试，结果表明器件具有良好的电容特性。比容量达 75F g^{-1} ，能量密度 67Wh kg^{-1} ，功率密度 1800W kg^{-1} 。各项性能指标达国际先进水平。且电极材料具有制备工艺简单，易宏量化生产的优点。

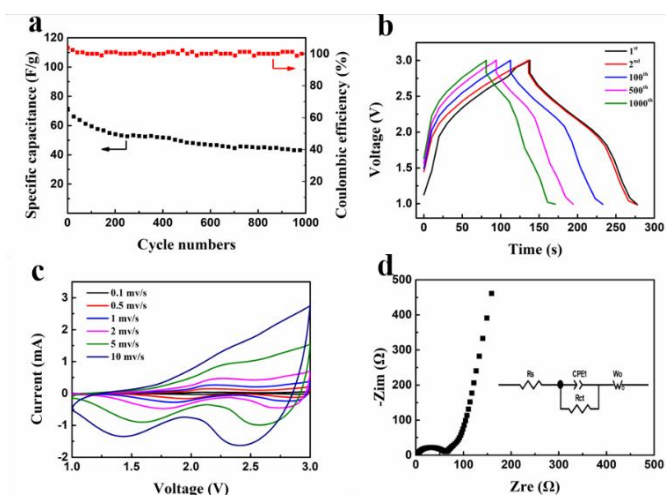


图 6.石墨烯基柔性锂离子电容器循环性能测试(a), (b), 循环伏安测试(c), 交流阻抗测试(d)

目前柔性储能器件发展的瓶颈在于电极材料。传统工艺制备电极材料的方法是将粉状活性材料通过混浆涂布在集流体上制备而来。团队研发的柔性复合材料自身具有自支撑特性，无需粘结剂、导电添加剂和集流体，极大的提高了材料的利用率，简化的电极制备工艺。

2.3 项目成果

在 2014 年团队启动并与大英聚能合作开发石墨烯量产技术，取得了四川省科技进步奖三等奖；

团队通过 3 年的苦心专研，在国内外多名行业知名专家的指导下研发出了具有良好柔韧性，高功率，高能量密度，循环使用寿命长，环保，安全的石墨烯基



柔性锂离子电容器。目前已经在国际著名期刊上发表SCI（中科院 SCI 分区，一区）论文 6 篇，总影响因子超过 60；申请发明专利 7 项，已获授权 3 项。

2.4 应用领域

锂离子电容器兼具有超级电容器和锂离子电池两者的优良特性，由于工作电压高、能量密度高、安全性能好，可以实现短时间内快速充放电，被视为新一代的高性能绿色储能元件。应用领域广泛：例如大功率军用储能电源、柔性可穿戴电子、特种医疗器械、新能源交通运输行业等领域。能够有效带动绿色能源的发展。

首先，锂离子电容器应用大功率军用储能电源，可为相关设备提供瞬时高功率、高能量电源，如电磁弹射器、电磁脉冲武器、激光武器。其次应用于柔性可穿戴电子、特种医疗器械等领域，如柔性手环、手表，可折叠手机，便携式可穿戴医疗设备等。另外，我们的产品可应用于新能源交通运输行业，能够有效的改善动力源续航能力和快速充放电能力，如目前的超级电容器公交车续航短，每到一个站台或者相隔几个站台就必须充电，我们的锂离子电容器可以实现续航里程长，快速充电。同时在刹车的时候起到能量回收、在爬坡的时候起到能量大功率输出。



第三章 市场分析

3.1 锂离子电容器市场容量

锂离子电容器是在双电层超级电容器的基础上发展而来的。具有能量密度高、功率密度高和循环寿命长等优点，是一种有效的双电层超级电容器的替代产品。超级电容器作为储能产品已趋于成熟，其应用范围也不断拓展，在工业、消费电子、通讯、医疗器械、国防、军事装备、交通等领域得到越来越广泛的应用。

2016-2022年我国超级电容器细分产品规模预测

年份	交通运输用 超级电容器	工业用 超级电容器	新能源用 超级电容器	装备等其他 应用领域
2016	31.24	25.42	18.04	7.30
2017	36.86	29.97	20.76	9.41
2018	43.28	34.69	24.30	10.74
2019	49.66	40.04	28.34	11.96
2020	55.92	45.26	31.54	13.29
2021	62.59	50.37	34.88	15.16
2022	69.50	55.57	38.92	17.01

3.2 储能器件市场痛点

储能器件的核心元件是电极材料，目前存在着以下痛点：(1) 锂电池和超级电容器都无法做到高能量、高功率的和谐统一。(2) 电极材料的制备均采用传统涂布制备工艺，需要额外的导电添加剂、粘结剂和集流体，不仅影响整个器件的比容量，还无法实现电极材料的柔性化。

此外，锂离子电池还存在安全性能低、污染大、电极材料制备复杂、成本高等缺点。



3.3 锂离子电容器行业前景预测分析

锂离子电容器作为一种新型储能元件，虽然面世时间不长，但发展势头迅猛，其应用领域正在拓展，市场需求不断增长。其发展趋势主要表现在以下几个方面：首先，锂离子电容器是双电层电容器的衍生品，性能更加优越，未来将与超级电容器形成竞争替代关系，前景广阔。中国的锂离子电容器整体研发比较滞后，参与研发单位少。而正是由于研发单位少、关注度低，抢先起步者才更有机会。如果国内企业能将现有国内外成熟技术成果引进并进行产业化，将取得先发优势。其次，锂离子电容器应用领域广泛，特别是在新能源领域如风力发电、太阳能路灯、电动汽车等方面。由于锂离子电容器本身的环保特征，若能与这些产业配套结合，将形成我国绿色能源的有效载体。由于锂离子电容器的再利用特性良好，使用寿命长、污染小，因此减少了更换和维修的麻烦。

3.4 现有的竞争者

这近年来，由于看好这一领域广阔的应用前景，中国一些公司也开始积极涉足这一产业，但是锂离子电容器先进的核心技术被国外掌握，国内锂离子电容器的产业化还处于空白状态。

国内厂商大多专注于双电层超级电容器，例如，锦州富辰公司是国内最大的超级电容器专业生产厂，主要生产纽扣型和卷绕型双电层超级电容器。从目前来看，从事大容量超级电容器研发的厂家共有 50 多家，能够批量生产并且达到实用化水平的厂家只有不到 10 家。掌握锂离子电容器核心技术的更是少之又少。

而国外实现的锂离子电容器量产的，主要集中在美国和日本等国家，已经达到了较高的研究水平，且即将进入市场。

3.5 现有技术对比

由于目前市场上并没有实现锂离子电容器的产业化，主要的原因是电极材料制备工艺复杂、成本太高等原因。而我们采用简单的超声复合和减压抽滤的制备



工艺，可显著降低成本，实现产业化，与目前国内外同行业最先进的技术对比如下：

项目	Maxwell 固 相超级电 容	中车 新能源	奥威 科技	铅酸 电池	本团队产 品
比功率 (kW/kg)	12	~14.7	~3.9	0.15~0.4	1.8
比能量指标 (Wh/kg)	20	~18.8	~18.3	30~45	67
制造过程简便 指标	难	难	难	工艺 复杂	工艺简单
柔性指标	不可弯折	不可弯折	不可 弯折	不可 弯折	可弯折

注：数据来源生产商官网、中国知网和我们的测试数据

在几个关键指标上，团队研发的柔性锂离子电容器均具有较大优势，且具有较高的性价比，将对上游消费者具有极大的吸引力。



第四章 产品及服务介绍

团队推出的[柔性石墨烯基锂离子电容](#)，从原材料的选取、电极材料的制备工艺上进行创新，实现了柔性化电极材料的制备。利用石墨烯二维片层结构与一维碳纳米管编织实现了自支撑特性的导电骨架结构的构建，在此基础上负载零维的活性炭颗粒和钛酸锂纳米管，通过真空抽滤等手段，制备出[柔性电极材料](#)。

并通过一定的正负极质量比，组装成非对称的石墨烯基柔性锂离子电容器。也就是我们的终端产品。目前，产品正在我们的合作单位四川能宝电源进行中试。

团队依托[与大英聚能合作开发的石墨烯低成本量产技术](#)，进一步研发的石墨烯基柔性锂离子电容器，通过[四川能宝电源代工生产，并合作销售](#)，实现产品升级的同时，也实现对石墨烯基柔性锂离子电容器的推广。同时团队研发的储能器件具有柔性，因此进一步可以实现针对不同的客户群体对储能器件的特殊要求[实现个性化定制服务](#)。



第五章 商业模式

5.1 战略思想

近年来，为促进新能源市场的发展，我国出台了一系列的产业政策来鼓励、扶持新能源产业的发展，为我们提供了一个良好的外部环境。坚持以技术为支撑，以价值为导向，自 2014 年起，团队和大英聚能有限公司一起共同研发石墨烯低成本宏量制备技术，并投入生产。此后，本团队在与四川能宝电源有限公司合作中，实现石墨烯基锂离子电容器的量产和销售，获得良好的市场反馈。至 2018 年初，团队通过独立研发，取得石墨烯基柔性锂离子电容器相关专利技术，在锂离子电容器的性能上，取得突破性进展。以此为契机，团队计划成立公司，并引入四川能宝电源有限公司的战略投资，通过和四川能宝电源有限公司和大英聚能科技发展有限公司的生产销售战略联盟，开拓市场，并做出以下战略规划：

5.1.1 发展前期

项目启动阶段，融资并且打造品牌，逐步进入市场。

- (1) 结合我国对于新能源产业发展支持政策，积极争取政府补贴。
- (2) 利用产品的高效节能性和柔性可折叠的优势，加之互联网及商业路演等宣传，获得融资，以获得项目启动资金及科研基金；同时能够在新能源材料领域中，注册品牌，树立形象。
- (3) 进入市场。与课题组合作的超级电容器、可穿戴设备，国防军工等单位建立初步合作关系，用产品性能与使用效果打动企业客户，以寻求建立长期稳定合作关系。

5.1.2 发展中期

占领柔性储能器件市场同时实现成为一站式储能服务商的目标，成为国内储能行业领域的独角兽。

- (1) 大力引进人才、资金和先进技术研发设备，注重科研技术，保持领先优势；
- (2) 寻找符合公司发展的相关企业，进行商业谈判，形成诚信、长期的合



作；

(3) 升级产品品牌，打造高标准且符合行业要求的新能源产品。

(4) 在各地增设办事处，为厂家提供及时的技术支持服务。

5.1.3 发展后期

利用各种创业资源，引领柔性储能行业快速发展，助力中国制造 2025。

(1) 用公司在新能源材料研发方面的优势，继续开发研制相关新型储能产品，实现产品多样化；

(2) 调查、研究、完善适合本产品和当前市场状况的销售网络，形成一套强大的销售服务体系；

(3) 形成专业从事储能产品的研发、生产、销售、服务的高科技龙头企业，在市场上下游中占据显著地位。

5.2 销售推广策略

在进行初期宣传时，本团队将突出公司产品相较于传统电容器在原材料、制作原理、生产工艺上面的区别和优势。重点突出公司技术研发的新能源产品的能量密度、充放电效率相较于传统电容器的明显优势，且材料成本、制作成本、质量、污染均大幅降低，同时具有可弯折和携带方便的优势。采取精准营销的营销方式，针对目标客户进行销售。

5.2.2 分销渠道策略

对于新能源产品，初进市场拟采取与四川能宝电源合作的方式，利用该企业已有营销渠道，实现产品的销售。

计划建立以成都为中心的销售网络：以重点生产电动车厂商和高新科技行业为划分标准，将全国划分为华北、华东、东北、华南四大区域，每一区域设立公司产品的销售中心，以销售人员推到销售渠道。区域市场直接由销售中心开发，并根据当地实际情况建立重点客户销售网络。

由于目前市场上还没有这种电容器，故在投入生产和推广销售的初期，选择赠送试用产品给各大电动车以及高新科技企业制造公司试用，是比较实际有效的



促销方式。这即可以培养产品与品牌的知名度和影响力，也可以改变厂家对原来能源动力系统的依赖，为之后的合作打好基础。

5.2.3 促销价格策略

目前超级电容器应用市场已进入成熟阶段，更高性能的超级电容器产品的研发还在不断地进行中。因此，作为初进市场的电容器，可以考虑结合成本导向定价法和竞争导向定价法，保证在盈利的前提下，低于其他相似产品的价格。同时，首次购买我们电容器产品的公司将能享受一定折扣。

5.3 盈利模式

5.3.1 出售产品

团队以出售标准化产品、个性化产品为主要的盈利方式，以军工企业，高科技企业，无轨电车生产企业，特种医疗器械生产商等需要使用电池电容器的厂商为目标客户出售产品。我们的产品具有高功率，高密度以及拥有良好的柔韧性等优势，可以为一些新兴产业提供定制产品服务，例如团队可为柔性手机定制柔性储能器件、和特殊的研发外包等技术服务。

5.3.2 提供一站式技术服务

为使本团队推出的产品在安装、调试和运行中保持良好的技术状态，由我方制造企业成立技术服务中心向用户提供各项组织措施和技术措施的服务。

服务内容包括信息服务，对外检测服务，科研外包服务，技术文献服务以及培训服务等。

为提高技术服务质量，企业技术服务组织应及时把来自用户的各种信息反馈到设计、工艺和检查等专业部门，形成不断循环、不断提高的信息反馈系统。

5.4 合作模式

与生产商进行：代工生产合作

本团队与四川能宝电源制造有限公司在前期进行代工生产合作，由四川能宝电源制造有限公司提供生产资料，我方提供核心技术，加工数量、款式、标准、



质量，价格由双方协商确定，共同生产产品。所生产出的产品以能宝电源有限公司
现有客户为目标客户与四川能宝电源有限公司联合销售，实现产品价值升级。所获
利润根据四川能宝电源有限公司所提供的400 万的生产资料和600 万的资金入股
股份进行分配。（四川能宝的投资意向书和专利在能宝的应用证明见附件 7）



第六章 财务与融资

6.1 投资分析

6.1.1 股本结构及规模

拟注册的成都佐睿科技有限责任公司是一个高新技术类有限责任公司。各股东根据所持股份对公司享有相应权利并承担相应责任。公司拟注册资本为 6000 万元人民币。其中自然人自筹资金共计 2500 万元，第一轮以战略伙伴形式筹资 1000 万元，银行借款 500 万元，以技术等知识产权入股的无形资产预估价值共计 2000 万元。股本结构与规模见表 6-1。

表 6-1：股本结构与规模

资金来源	银行借款	资本家		战略伙伴投资
		自筹资金	专利技术	
金额	500	2500	2000	1000
比例	8.33%	41.67%	33.33%	16.67%

6.1.2 资金的运用

在公司成立初期，资金主要用于固定资产 2500 万元，流动资产 1500 万元，其中固定资产主要包括办公用品和仪器设备；流动资产主要包括生产中所需的直接原材料，直接人工，制造费用和销售费用等。

6.1.3 投资可行性分析

为准确简洁的反应公司的营运及财务状况，现做如下主要财务说明：

1 公司拟注册于 2018 年 7 月 24 日，公司的设备、原材料等供应商信誉良好，保质保量，设备到货、安装、调试预计在 3-5 个月内顺利完成。在安装、调试期为公司的初期阶段，公司于 2019 年 1 月 1 日正式投入生产。

2 根据本公司现行人员及公司规模制定合理的公司章程，采用正确的计算方法，遵循我国现行法律、法规和制度，在各方面与财政部颁布的企业会计准则相



一致。

3 存货采用先进先出法。

4 办公用品以及仪器设备（不包括低值易耗品）等固定资产估计使用寿命 10 年，净残值率 5%，按直线折旧法计算；以技术入股的无形资产按 10 年摊销，净残值率 5%，按直线折旧法计提折旧。

5 公司选址地交通便利，仓库、办公用房、生产厂房的租赁价格为当地同类房屋租赁价格的均价。

6 本公司销售产品的运输外包给专业物流公司，产生的费用计入销售费用，价格按市场价格计算。

7 本公司为国家认定的高新技术企业，在企业所得税的纳税上可享受国家 15%税收优惠政策。

8 应收账款采用余额百分比法，暂且采用 0.5%计提坏账准备。

9 公司每年年末按税后净利润的 20%提取盈余公积。

10 本公司属于高新企业，享有“三免三减半”的国家税收优惠政策。

根据市场调查，企业发展战略和核心文化背景，营销方式等做如下 5 年销售预测（表 6-2）：

表 6-2：未来 5 年销售预测

项目 \ 年份		第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
电池电容器	销售量 (kWh)	220	260	425	590	800
	价格 (元/Wh)	78.4	78.4	78.4	78.4	78.4
	销售额 (万元)	1724.8	2038.4	3332	4625.6	6272
技术服务	服务费 (万元)	235.2	313.6	588	862.4	1097.6
总计	营业额 (万元)	1960	2352	3920	5488	7369.6

注：定价标准依据产品材料成本 32.84 元/Wh 与市场需求及产品定位定价为 78.4 元/Wh。



盈利结构

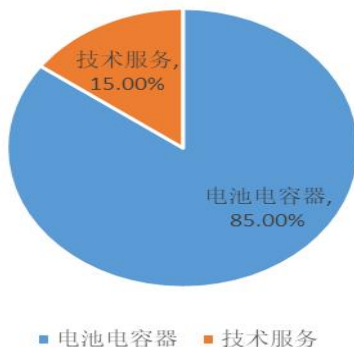


图 7. 盈利结构图

预计未来 5 年投资净现金流量表（见表 6-3）：

表 6-3 投资净现金流量表

单位：万元

年份 项目	建设期	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
固定资产投资	-2500					
技术投资	-2000					
流动资金	-1500					
销售收入		1960	2352	3920	5488	7369.6
-变动成本		821	985.2	1642	2298.8	3021.28
-主营业务税金及 附加		12	19	27	31.5	39
-固定成本		223.47	308	440	616	892
税前利润	0	903.53	1039.8	1811	2541.7	3417.32
-税收		0	0	0	381.255	512.598
税后利润	0	903.53	1039.8	1811	2160.45	2904.72
+折旧		237.5	237.5	237.5	237.5	237.5
+无形资产摊销		190	190	190	190	190
净现金流量	-6000	1331.03	1467.3	2238.5	2587.95	3332.22
净现金流量现值	-6000	1209.91	1211.99	1681.11	1767.57	2065.98

注：建设初期为 5 个月，生产年度为一个完整的会计年度。折现率为 10%。



1.项目投资净现值：NPV=1936.56 元

考虑到公司成立初期资金的机会成本和风险等因素，在折现率为 10%的条件下，5 年内该项目投资的净现值为 1936.56 万元，远大于零。表示盈利能力很好，此投资方案是可行的。

2.前 5 年项目投资回报率ROI=年均利润/总投资=1942.67/6000=32.38%

6.2 财务预算

6.2.1 未来五年利润表(见附件9)

6.2.2 未来五年资产负债表(见附件9)

6.2.3 未来五年现金流量表 (见附件9)



第七章 团队介绍

7.1 运营团队简介

我们来自不同地区、不同专业，有着不同学历背景的热血青年，其中不乏实战经验的创业者，也有能说会道的演讲者、有一线生产经验的操作者，更有高瞻远瞩的领导者，因为我们有共同的梦想，汇聚到一起组建了這個激情无畏的运营团队。我们的项目负责人由唐姚担任，负责统筹整个项目；我们的运营总监是张庆成，负责产品从走出实验室、走出工厂、到客户的价值体验；我们的技术总监由张康家担任，负责产品技术的完善、技术的升级、产品的开发、客户的个性化服务以及市场反馈；我们的财务总监是罗诗雨，有着专业的财务管理经验，负责本团队和以后公司成立后的所有财务工作，为团队的决策提供财务数据支撑；任晓迪，本团队的首席信息官，美国西北太平洋国家实验室成员，对我们产品有着国际眼光的考量，同时着眼于国际发展现状，时刻为我们指点发展方向。本团队将来还会壮大，我们的人力资源总监是余霞，有着国际经济与贸易的专业背景，有着沟通团队的热情，和善于挖掘人才的眼光。我们分工不同，但我们目标相同，致力于推动我们的产品服务大众，将科技服务大众、惠及大众。

7.2 技术顾问团队

我们还拥有强大的技术后援，技术顾问团由李星博士领衔，李星博士是西南石油大学副教授，硕士生导师，美国西北太平洋国家实验室研究成员，四川石墨烯产业研究院副院长。多名国内外知名专家，如David Mitlin、许武、张继光、陈俊臣、王明珊、周莹等加盟。

我们有着强劲的发展源动力和后动力，推动实验室成果转化为社会产品，实现产学研一体化。



第八章 风险管理和控制

8.1 新产品开发风险和控制

公司发展初期技术不太成熟，可能在具体投产阶段和使用阶段出现与预期效果不符的情况。例如电容器的使用寿命达不到预期使用年限，对于其性能进一步提升有一定难度。同时，新产品推向市场极易由于现代企业所面临的复杂外部环境遭受挫折。

项目今后控制该风险各情况时要做到：

(1) 公司依托西南石油大学科研团队招募专业技术人员，对招收的技术人员进行统一的能力测试，以保证公司技术水平维持在一定高度。在后期，公司将定期开展业务水平培训，不断提高大家的技术水平。在另一方面，公司将投入专项资金购买研究开发用器材，提高研发效率；

(2) 在新产品上市运作管理方面，企业必须要对新产品进行明确的市场定位,加强新产品的试销和中试。选择适当的上市时机和地点,合理定位,制定有效的销售策略;加强与消费者及中间商的沟通,注重新产品市场信息反馈,并不断改进新产品和完善服务；

(3) 坚持以市场为导向的新产品开发——以市场驱动并以市场需求为主，不断扩大电容器的应用领域。了解市场需求、参加更多的展览会和展销会、精通市场知识和市场调查、引起生产厂家和其它用户的重视、提高市场活动的执行品质、在初期市场活动中下大力气。

8.2 专利版权风险和控制

在项目不断完善的过程中，会出现不可控的如项目服务被效仿、品牌被侵权、专利技术被模仿、优秀人才跳槽带走技术成果等产权风险。

项目今后控制该风险各情况时要做到：

(1) 正确识别所获取数据的来源。一旦发现所获取的信息包含了非法侵占他人知识成果的成分,应该及时舍弃或者通过合法手段取得，重视根据国际惯例



与对方签订的保密协议，谈判不成功的时候应坚持“不使用”的原则，以此加强对企业商业秘密的保护，防止知识产权受到侵犯；

(2) 建立文档管理制度，成员对今后有关项目的工作要对文档进行分类管理,对不同密级的文档进行区分,严格规定文档使用的权限,而且要做到对文档进行定期检查、定期更新。同时，在对外发布信息、发表论文和参加展览会、研讨会之前就应该强调信息审查工作，防止在这些过程当中知识产权受到侵犯；

(3) 与相关人员签订保密合同，采用合同的约束措施，以签订合同的方式降低人员流失给企业带来的知识产权风险；

(4) 采用人才激励措施，建立一定的人才激励机制，鼓励本项目组内部优秀人才留在项目组内部，和项目组其他成员共同发展；

(5) 必要时可采取法律制裁，请求公安机关和相关部门的强制介入。

8.3 财务风险和控制

首先我们的资金运行将会面临以下几个问题：

(1) 项目的初期发展，筹资没有达到整个应用程序的前期预算、筹资成本如外部筹资时的利息较高，难以获得资源的有效配置，难以吸收人才以及技术经营的创新。

(2) 对于团队中成员的专业知识技能还是有限的，不能对企业的内部财务控制做到全面的预测及分析。

针对以上预测财务所面临的风险，有以下几个应对措施：

(1) 公司初期开展低成本业务，进行资本积累，坚持“新型、高效、安全、节能”理念。电容器所需要的正负极片属于自研材料，其余所有材料均为直接购买，有效降低产品生产成本，提高企业的生产效率。

(2) 在筹资过程中做好充分科学的预测，权衡利弊，降低筹资的风险，优化并根据项目的发展，及时调整资本结构。

(3) 充分地调查了解市场的发展趋势、消费者的消费需求变化以及潜在合作伙伴对报酬的要求等，更好地解决盈利性这一问题。



8.4 宣传管理风险与控制

在宣传方面，宣传方式单一，宣传资源不足。企业创建、市场开拓和产品推介等方面的工作所需要调动的社会资源和人脉资源本就不足，对宣传所需要的营销手段和营销策略也是一知半解，达不到理想中的宣传效果。

项目今后控制该风险各情况使要做到：

① 对于营销的风险管理要建立属于自身的控制程序，当营销活动开始时，要对营销活动进行风险识别和评估。一旦风险发生，应该马上对风险进行控制；

② 团队队员们本身就是一个宣传的群体，提高其对于营销风险的管理意识，提高其营销风险管理的专业水平，从掌握基本风险管理的理论知识和技术方法做起，并且熟练的运用在日常的工作和风险的运用中。

③ 广泛邀请在各个领域具有权威影响力专家 and 不同专业和领域的优秀人才，同时安排公关处理专员，和他们进行协商和沟通，请他们帮忙宣传。



附录

附 1.团队主要成员

唐姚	创始人	硕士 2016 级	材料科学与工程	发表学术论文 1 篇，两项国家专利（其中一项进入审核阶段），2 篇 SCI 准备投稿，1 篇正在撰写。
张康家	联合创始人	硕士 2016 级	材料科学与工程	2 篇 SCI 收录期刊论文，总影响因子超过 12，2 篇准备投稿，1 篇正在撰写。多次获得奖学金，优秀研究生班委，优秀研究生团干部。
张庆成	联合创始人	本科 2016 级	材料科学与工程	在家庭的影响下很早就接触到很多商业知识，有丰富的创业实践经验，再进入大学之后更是利用假期时间系统化的学习了创业知识，并实践中将理论和实践结合，总结出一套适合自己的创业道路。
余霞	联合创始人	本科 2016 级	国际贸易	获得互联网+校赛银奖，管理咨询校赛三等奖，服务外包校赛三等奖，国家励志奖学金 1 次，多次校级奖学金，担任院级学生会部长，四川省优秀志愿者，三好学生，优秀团员。
罗诗雨	联合创始人	硕士 2017 级	工业工程	本科专业财务管理，多次获得奖学金，具有良好的理论基础，熟练掌握财务知识。担任过学生会部长。



附 2.相关技术专利

专利名称	申请人	专利号	授权状态	技术转让情况
一种活性炭/碳纳米管/石墨烯复合材料及其制备方法和应用	西南石油大学	201710612851.5	已受审	
硅@碳-石墨烯基柔性复合材料及其制备方法、锂电池	西南石油大学	201810721914.5	已受审	
一种石墨烯@硅复合材料及其制备方法	西南石油大学	201810427840.4	已受审	已转让
一种锂离子电池球形多孔硅负极材料的制备方法	西南石油大学	201710662065.6	已受审	已转让
一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法	西南石油大学	ZL 2014 1 0157857.4	已授权	
一种锆修饰的镍钴锰酸锂复合征集材料及制备方法	西南石油大学	ZL 2014 1 0618556.7	已授权	
具有氟化物表面包覆层的钛酸锂复合电极材料及制备方法	西南石油大学	ZL 2013 1 0431531.1	已授权	



证书号第1898328号

发明专利证书

发明名称：一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法

发明人：李星；于作龙；周莹；周国民；黄朋肖；彭辉

专利号：ZL 2014 1 0157857.4

专利申请日：2014年04月18日

专利权人：西南石油大学

授权公告日：2016年01月20日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年04月18日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

2016年01月20日

第1页(共1页)



证书号:第 2352725 号





发 明 专 利 证 书

发 明 名 称: 一种铅修饰的铅钨钼酸钾复合正极材料及制备方法

发 明 人: 李星; 彭辉; 崔关瑞; 黄朋肖; 赵星; 杨维; 徐俊

专 利 号: ZL 2014 1 0618558.7

专利申请日: 2014 年 11 月 06 日

专 利 权 人: 西南石油大学

授权公告日: 2017 年 01 月 18 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查, 决定授予专利权, 颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年, 自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 11 月 06 日前缴纳, 未按照规定缴纳年费的, 专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。



局长
申长雨

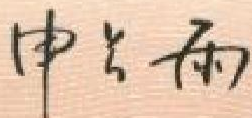




图 1 共 1 页



证书号第 1757352 号

发明专利证书

发 明 名 称：具有氟化物表面包覆层的钛酸锂复合电极材料及制备方法

发 明 人：李星；李文；瞿美瑾

专 利 号：ZL 2013 1 0431531.1

专利申请日：2013 年 09 月 22 日

专 利 权 人：西南石油大学

授权公告日：2015 年 08 月 19 日

本发明经过本局依照中华人民共和国专利法进行审查，决定授予专利权，颁发本证书并在专利登记簿上予以登记。专利权自授权公告之日起生效。

本专利的专利权期限为二十年，自申请日起算。专利权人应当依照专利法及其实施细则规定缴纳年费。本专利的年费应当在每年 09 月 22 日前缴纳。未按照规定缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。

专利证书记载专利权登记时的法律状况。专利权的转移、质押、无效、终止、恢复和专利权人的姓名或名称、国籍、地址变更等事项记载在专利登记簿上。

局长
申长雨

第 1 页 (共 1 页)



中华人民共和国国家知识产权局

610091

四川省成都市青羊区光华东三路489号西环广场1栋1204-1207 成都
金英专利代理事务所（普通合伙）
袁英（028-87088025）

发文日：

2017年11月15日



申请号或专利号：201710612851.5

发文序号：2017110800739920

申请人或专利权人：西南石油大学

发明创造名称：一种活性炭/碳纤维管/石墨烯复合材料及其制备方法和应用

发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书

上述专利申请，经初步审查，符合专利法实施细则第44条的规定。根据专利法第34条的规定，该申请在33卷4501期2017年11月07日专利公报上予以公布。

根据申请人提出的实质审查请求，经审查，符合专利法第35条及实施细则第96条的规定，该专利申请进入实质审查阶段。

提示：

1. 根据专利法实施细则第51条第1款的规定，发明专利申请人自收到本通知书之日起3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。

2. 申请人可以访问国家知识产权局政府网站（www.sipo.gov.cn），在专利检索栏目中查询公开文本。如果申请人需要纸件申请公布本行的纸件，可向国家知识产权局请求获取。

3. 申请文件修改格式要求：

对权利要求修改的应当提交相应的权利要求替换页，涉及权利要求引用关系时，则需要将相应权利要求一起替换补正。如果申请人需要删除部分权利要求，申请人应当提交整理前述删除的部分权利要求书。

对说明书修改的应当提交相应的说明书替换页，不得增加和删除段号，仅能对有修改部分进行整段替换。如果要增加内容，则只能增加在某一段中，如果需要删除一个整段内容，应保留该段号，并在此段号后注明：“此段删除”字样，段号以国家知识产权局回传的或公布、授权公告的说明书段号为准。

对说明书附图、摘要、摘要附图修改的应当提交相应的说明书附图、摘要、摘要附图替换页。

同时，申请人应当在并正书或意见陈述书中标明修改涉及的权利要求、段号、页。

审查员：卢晴

审查部门：专利审查及流程管理部

联系电话：62356655



210308
2017.9

纸件申请，函请寄请：100088 北京市海淀区前门桥西土城路6号 国家知识产权局专利局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1 / 1



中华人民共和国国家知识产权局

610091

四川省成都市青羊区光华东三路489号西环广场1栋1204-1207 成都
金英专利代理事务所（普通合伙）
袁英(028-87088025)

发文日:

2018年01月31日



申请号或专利号: 201710662065.6

发文序号: 2018012200356526

申请人或专利权人: 西南石油大学

发明创造名称: 一种锂离子电池球形多孔硅负极材料的制备方法

发明专利申请公布及进入实质审查阶段通知书

上述专利申请, 经初步审查, 符合专利法实施细则第44条的规定。根据专利法第34条的规定, 该申请在34卷0302期2018年01月19日专利公报上予以公布。

根据申请人提出的实质审查请求, 经审查, 符合专利法第35条及实施细则第90条的规定, 该专利申请进入实质审查阶段。

提示:

1. 根据专利法实施细则第51条第1款的规定, 发明专利申请人自收到本通知书之日起3个月内, 可以对发明专利申请主动提出修改。

2. 申请人可以访问国家知识产权局政府网站(www.sipo.gov.cn), 在专利检索数据库中查询公布文本。如果申请人需要纸件申请公布本行本的条件, 可向国家知识产权局请求获取。

3. 申请文件修改格式要求:

对权利要求书修改的应当提交相应的权利要求替换页, 涉及权利要求引用关系时, 还需要将相应权利要求一起替换修正。如果是申请人需要删除部分权利要求, 申请人应当提交删除后连续编号的部分权利要求书。

对说明书修改的应当提交相应的说明书替换页, 不得增加和删除段落, 仅能对原有修改部分段落进行替换。如果是增加内容, 则只能增加在某一段落; 如需删除一个完整段落, 应该保留该段号, 并在此段号后注明: “此段删除” 字样。段号以国家知识产权局网站公布/授权公告的说明书段号为准。

对说明书附图、摘要、摘要附图修改的应当提交相应的说明书附图、摘要、摘要附图替换页。

同时, 申请人应当在补正书或意见陈述书中注明修改涉及的权利要求、段号、页。

审查员: 卢峻

审查部门: 专利局审查及授权管理部

联系电话: 62356655



210308
2017.9

纸件申请, 国函请寄: 100085 北京市海淀区前门内大街西土城路9号 国家知识产权局专利局受理处
电子申请, 应当通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1/1



JSP18000000

中华人民共和国国家知识产权局

610041

四川省成都市高新区天府一街369号1幢2单元28楼2811号
成都中里知识产权代理有限公司 邢伟(028-86614212),熊礼
(028-86614212)

发文日:

2018年07月05日



申请号或专利号: 201810721914.5

发文序号: 2018070501012630

专利申请受理通知书

根据专利法第28条及其实施细则第38条、第39条的规定,申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下:

申请号: 201810721914.5

申请日: 2018年07月04日

申请人: 西南石油大学

发明创造名称: 硅/碳-石墨烯基柔性复合材料及其制备方法、锂电池

经核实,国家知识产权局确认收到文件如下:

说明书 每份页数:11页 文件份数:1份

发明专利请求书 每份页数:4页 文件份数:1份

专利代理委托书 每份页数:2页 文件份数:1份

实质审查请求书 每份页数:1页 文件份数:1份

向外国申请专利保密审查请求书 每份页数:1页 文件份数:1份

说明书附图 每份页数:4页 文件份数:1份

权利要求书 每份页数:2页 文件份数:1份 权利要求项数: 10项

说明书摘要 每份页数:1页 文件份数:1份

提示:

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后,认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时,可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后,再向国家知识产权局办理各种手续时,均应当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后,依据专利法实施细则第9条予以审查。

审查员: 自动受理

审查部门: 专利局初审及流程管理部

2020101
2010.4

纸件申请, 国高请青: 100088 北京市海淀区衙门楼西土城路d号 国家知识产权局受理处收
电子申请, 应通过电子专利申请系统以电子文件形式提交相关文件。除另有规定外, 以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。



中华人民共和国国家知识产权局

AJ1805674

610091

四川省成都市青羊区光华东三路 489 号西环广场 1 栋 1204-1207
成都金英专利代理事务所（普通合伙）袁英(028-87086025)

发文日：

2018 年 05 月 07 日



申请号或专利号：201810427840.4

发文序号：2018050701481840

专利申请受理通知书

根据专利法第 28 条及其实施细则第 38 条、第 39 条的规定，申请人提出的专利申请已由国家知识产权局受理。现将确定的申请号、申请日、申请人和发明创造名称通知如下：

申请号：201810427840.4

申请日：2018 年 05 月 07 日

申请人：西南石油大学

发明创造名称：一种石墨基储能复合材料及其制备方法

经核实，国家知识产权局确认收到文件如下：

说明书摘要 每份页数：1 页 文件份数：1 份

发明专利请求书 每份页数：4 页 文件份数：1 份

说明书 每份页数：7 页 文件份数：1 份

专利代理委托书 每份页数：2 页 文件份数：1 份

实质审查请求书 每份页数：1 页 文件份数：1 份

说明书附图 每份页数：2 页 文件份数：1 份

权利要求书 每份页数：2 页 文件份数：1 份 权利要求项数：10 项

提示：

1. 申请人收到专利申请受理通知书之后，认为其记载的内容与申请人所提交的相应内容不一致时，可以向国家知识产权局请求更正。
2. 申请人收到专利申请受理通知书之后，再向国家知识产权局办理各种手续时，应适当准确、清晰地写明申请号。
3. 国家知识产权局收到向外国申请专利保密审查请求书后，依据专利法实施细则第 8 条予以审查。

审查员：自动受理

审查部门：专利审查及公告处



2000101
2010.4

续件申请，请速请寄：100085 北京市海淀区蓟门桥西土城路 8 号 国家知识产权局受理处收
电子申请，应当通过电子专利申请系统以电子文档形式提交相关文件。除另有规定外，以纸件等其他形式提交的文件视为未提交。

1/1



附 3.理论技术支持

论文名称	期刊	出版年份	影响因子	被引频次	中科院SCI分区
In-situ carbon coating to enhance the rate capability of the Li ₄ Ti ₅ O ₁₂ anode material and suppress the electrolyte reduction decomposition on the electrode.	Electrochimica Acta 国际知名电化学期刊	2016	5.116	11	一区
Self-supporting activated carbon/carbon nanotube/reduce graphene oxide flexible electrode for high performance supercapacitor.	Carbon 国际知名炭材料期刊	2017	7.082	8	一区
Effects of Imide-Orthoborate Dual-Salt Mixtures in Organic Carbonate Electrolytes on the Stability of Lithium Metal Batteries.	Acs Applied Materials & Interfaces 国际知名材料期刊	2017	8.098	4	一区
Stability of polymeric separators in lithium metal batteries in a low voltage environment.	Journal of Materials Chemistry A 国际一流材料化学期刊	2018	9.931	2	一区
Fundamental Insight into Zr-modification of Li- and Mn-Rich cathode: Combined Transmission Impedance Microscopy and Electrochemical Impedance Spectroscopy Study.	Chemistry of Materials 国际一流化学材料期刊	2018	9.890	2	一区
Dendrite - Free and Performance - Enhanced Lithium Metal Batteries through Optimizing Solvent Compositions and Adding Combinational Additives	Advanced Energy Materials 国际顶尖能源材料期刊	2018	21.875	2	一区



In-situ carbon coating to enhance the rate capability of the $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ anode material and suppress the electrolyte reduction decomposition on the electrode



Xing Li^{a,*}, Jun Xu^a, Pengxiao Huang^a, Wei Yang^a, Zhiqiang Wang^a, Mingshan Wang^a, Yun Huang^a, Ying Zhou^a, Meizhen Qu^{a,*}, Zuolong Yu^b, Yuanhua Lin^{a,*}

^aSchool of Materials Science and Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China

^bChengdu Institute of Organic Chemistry, Chinese Academy of Science, Chengdu 610041, China

ARTICLE INFO

Article history:

Received 14 October 2015

Received in revised form 20 December 2015

Accepted 26 December 2015

Available online 30 December 2015

Keywords:

$\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$

Carbon coating

Reduction decomposition

Electrolyte

Solid electrolyte interphase film

ABSTRACT

The in-situ carbon coated LTO composite (LTO/C-PR) is synthesized via a wet chemical method from the phenolic resin coated TiO_2 (TiO_2/PR) and Li_2CO_3 . The results indicate that the coated carbon layer pyrolyzing from phenolic resin exhibits higher degree of graphitization than that of pyrolyzing from glucose. The LTO/C-PR composite shows better rate capability and cyclic performance than the LTO/C-G composite using glucose as pyrolytic carbon source. Furthermore, it is found that the higher graphitization of carbon layer can more efficiently suppress the interfacial reactions between the LTO and the electrolyte at the cut-off voltages of 1–3 V. Moreover, the higher graphitization of carbon layer is also favorable to impede the deeper reduction decomposition of the electrolyte below 1.0 V by forming a more successive and thinner SEI film on the LTO electrode. These results indicate that coating the LTO with higher graphitization of carbon layer should be more preferable to solve both the rate capability and the gas generation behavior of the LTO anode material.

© 2015 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Spinel $\text{Li}_4\text{Ti}_5\text{O}_{12}$ (LTO) has been regarded as a promising alternative to graphite anode material for lithium-ion power batteries (LIBs) [1] for its negligible volume change during charge and discharge [2], high safety and thermal stability, and long cycle life [3]. Unfortunately, the LTO has been exposed to the problems of poor high-rate charge/discharge capabilities [4,5] and severe gassing behavior during charge/discharge cycles or storage [6,7] while used as anode for LIBs. The poor high-rate capability has been confirmed to be ascribed to the low electronic conductivity and the moderate Li^+ diffusion in the LTO particulate. In the past ten years, many approaches, including carbon coating [8,9], ion doping [10–14], preparation of submicron or nanosized particles [15–19], and synthesis of composites of LTO and CNTs [20,21], Graphene [22–27], metals or metal oxides [28–33], have been

carried out to improve the high-rate capability of LTO anode and have achieved varied successes.

However, the gassing behavior of the LTO anode has not been paid enough attentions by the researchers. This is mainly because the researchers usually use coin-type half cells to test the electrochemical performance of the LTO at the cut-off voltages of 1–3 V, and the gassing behavior of the LTO is not easily observed. For the commercial batteries that using LTO as anode, especially the liquid soft package batteries, however, the gassing has been obviously observed, which has severely impaired the electrochemical performance of the battery and blocked the LTO's commercial application [34]. Recently, the convincing reason for the gassing behavior of the LTO anode was confirmed originating from interfacial reactions between LTO and surrounding electrolytes [35]. Moreover, as we know, most of the organic electrolytes could be reduced on the anode within the voltages range of 1–0.5 V [36,37]. The potential of LTO anode might decline to below 1 V because of the polarization while the LTO anode batteries are fully charged, especially with a high charge current. Therefore, the reduction decomposition of the electrolyte below 1.0 V might be another reason for the gas generation of the LTO anode [38–40].

He et al. [35,39] reported that synthesizing a LTO/C composite via using the glucose as carbon source could suppress the

* Corresponding authors at: Southwest Petroleum University, Xindu Road 8, Chengdu 610500, China. Tel.: +86 28 83037409; fax: +86 28 83037409.

E-mail addresses: lixing@swpu.edu.cn, lixing198141@163.com (X. Li), mehqu@ioc.ac.cn (M. Qu), yhlin28@163.com (Y. Lin).



Self-supporting activated carbon/carbon nanotube/reduced graphene oxide flexible electrode for high performance supercapacitor



Xing Li ^{a,*}, Yao Tang ^a, Junhua Song ^{b,c}, Wei Yang ^a, Mingshan Wang ^a, Chengzhou Zhu ^b, Wengao Zhao ^c, Jianming Zheng ^{c,*}, Yuehe Lin ^{b,*}

^a The Center of New Energy Materials and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu 610500, China

^b School of Mechanical and Materials Engineering, Washington State University, Pullman, WA 99164, USA

^c Energy and Environment Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, 902, Battelle Boulevard, Richland, WA 99354, USA

ARTICLE INFO

Article history:

Received 23 September 2017

Received in revised form

29 November 2017

Accepted 30 November 2017

Available online 6 December 2017

Keywords:

Self-supporting

Activated carbon/carbon nanotube/reduced

graphene oxide film

Flexible electrode

Binder free

Supercapacitor

ABSTRACT

A self-supporting and flexible activated carbon/carbon nanotube/reduced graphene oxide (AC/CNT/RGO) film has been rationally designed for constructing high-performance supercapacitor. The AC/CNT/RGO film is prepared by anchoring the AC particles with a 3D and porous framework built by hierarchically weaving the 1D CNT and 2D RGO using their intrinsic van der Waals force. The CNT network is beneficial for improving the electronic conductivity of the electrode, while the AC particles could effectively suppress the aggregation of RGO and CNT due to their blocking effect. The synergistic effects among the AC, CNT and RGO validate the AC/CNT/RGO as a promising electrode for supercapacitor, exhibiting greatly enhanced electrochemical performances in comparison with the pure RGO film, pure CNT film and AC electrode. The AC/CNT/RGO electrode delivers a high specific capacitance of 101 F g⁻¹ at the current density of 0.2 A g⁻¹, offering a maximum energy density of 30.0 Wh kg⁻¹ in organic electrolyte at the cut-off voltage range of 0.001–3.0 V. The findings of this work open a new avenue for the design of self-supporting electrodes for the development of flexible and light weight energy storage supercapacitor.

© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Supercapacitor is a new energy storage device between traditional capacitor and lithium-ion battery, which has several advantages such as high power density, wide range of operating temperature and long cycling lifetime [1–4]. However, the low specific energy density of supercapacitor has seriously limited its application fields [5–7]. Supercapacitor devices are usually assembled in a traditional two electrode “sandwich” configuration using nickel (Ni) foam or aluminum (Al) foil as current collectors. These non-electrochemical active components dramatically drag down the specific energy density. Moreover, both the conductive additive and the binder add the parasitic weight to the electrodes and hence to cell [8–10]. Therefore, it is of both scientific interest and technological necessity to design novel nanostructured

electrodes without current collector, binder or conductive additive for the supercapacitor so as to achieve a high specific gravimetric and volumetric energy density. Furthermore, with the information technology (IT) entering a brand new era that is featured by foldable and wearable electronic devices, it is promising to develop a highly flexible, mechanically robust and ultralight weight electrode for constructing a highly flexible supercapacitor for these applications [11].

Activated carbon (AC) derived from wood, coconut shells, asphalt, coal polymers, etc. has been successfully used in commercial supercapacitors. Although AC is cheap and electrochemically stable, its main drawback is the low utilization of the pore structure and the low conductivity [12]. As a consequence, AC has to combine with additional conductive additive and binder, and go through a traditional film casting process that compromise the specific energy density and electrode flexibility [8,10]. Graphene is considered as an ideal electrode material for supercapacitor due to its two-dimensional (2D) layer microstructure, high mechanical strength and large specific surface area (2630 m² g⁻¹) [13–16]. However, it is still a challenge to integrate the individual graphene sheet for practical application [15,17]. Especially, when used

* Corresponding author.

** Corresponding author.

*** Corresponding author.

E-mail addresses: txing@swpu.edu.cn (X. Li), jianming.zheng@pnw.gov (J. Zheng), yuehe.lin@wsu.edu (Y. Lin).

<https://doi.org/10.1016/j.carbon.2017.11.098>

0008-6223/© 2017 Elsevier Ltd. All rights reserved.



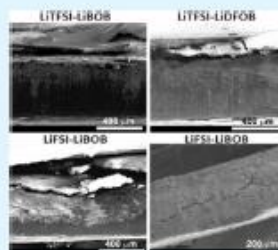
Effects of Imide–Orthoborate Dual-Salt Mixtures in Organic Carbonate Electrolytes on the Stability of Lithium Metal Batteries

Xing Li,^{†,‡,§} Jianming Zheng,^{†,‡,§} Mark H. Engelhard,[§] Donghai Mei,^{||} Qiuyan Li,[†] Shuhong Jiao,[†] Ning Liu,^{||,‡} Wengao Zhao,^{†,‡} Ji-Guang Zhang,^{*,†,||} and Wu Xu^{*,†,||}[†]Energy and Environment Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99354, United States[‡]School of Materials Science and Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China[§]Environmental Molecular Sciences Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99354, United States^{||}Physical and Computational Sciences Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99354, United States[‡]State Key Laboratory of Chemical Resource Engineering, Beijing University of Chemical Technology, Beijing, 100029, China[‡]School of Energy Research, Xiamen University, Xiamen, Fujian 361102, China

Supporting Information

ABSTRACT: The effects of lithium imide and lithium orthoborate dual-salt electrolytes of different salt chemistries in carbonate solvents on the cycling stability of lithium (Li) metal batteries are systematically and comparatively investigated. Two imide salts (LiTFSI and LiFSI) and two orthoborate salts (LiBOB and LiDFOB) are chosen for this study and compared with the conventional LiPF₆ salt. Density functional theory calculations indicate that the chemical and electrochemical stabilities rank in the following order: LiTFSI–LiBOB > LiTFSI–LiDFOB > LiFSI–LiDFOB > LiFSI–LiBOB. The experimental cycling stability of the Li metal batteries with the electrolytes ranks in the following order: LiTFSI–LiBOB > LiTFSI–LiDFOB > LiFSI–LiDFOB > LiPF₆ > LiFSI–LiBOB, which is in well accordance with the calculation results. The LiTFSI–LiBOB can effectively protect the Al substrate and form a more robust surface film on Li metal anode, while the LiFSI–LiBOB results in serious corrosion to the stainless steel cell case and a thicker and looser surface film on Li anode. The key findings of this work emphasize that the salt chemistry is critically important for enhancing the interfacial stability of Li metal anode and should be carefully manipulated in the development of high-performance Li metal batteries.

KEYWORDS: Li metal batteries, dual-salt electrolyte, surface film, cathode electrolyte interphase, cycling stability



1. INTRODUCTION

Lithium (Li) metal is considered to be an ideal anode material for batteries, because of its ultrahigh theoretical specific capacity (3860 mAh g⁻¹), the lowest redox potential (-3.040 V vs the standard hydrogen electrode), and the low density (0.534 g cm⁻³). Extensive research interest has been dedicated for secondary Li metal batteries in the past 40 years, and the related studies have been revived in recent years, because of an increasing need for high-energy-density battery systems.^{1–3} Nevertheless, successful deployment of rechargeable Li metal batteries is still impeded by significant challenges, such as short cycle life (due to low Li Coulombic efficiency (CE)) and safety concerns (because of Li dendrite growth). In recent years, a variety of efforts have been made for improving the stability of Li metal anode, including the use of superconcentrated electrolytes,^{4,5} electrolyte additives,^{6,7} protecting layers,^{8,9} directed Li deposition,^{10,11} three-dimensional Li structures,^{12,13} and so on. Among these efforts, manipulating the electrolyte chemistry is considered as one of the simplest and most

effective approaches to enhance the interfacial stability of Li metal anode, to improve the long-term cycling stability of Li metal batteries.

Practical use of Li metal batteries in electric vehicles requires them to possess both fast charging and quick discharging capabilities. Previous research shows that fast discharging at a high current density of 2–4 mA cm⁻² is beneficial for enabling the long-term cycling of Li metal batteries, because a transient layer of highly concentrated electrolyte can be formed at the surface of Li metal anode during fast Li stripping processes.¹⁴ However, fast charging is still a big challenge for Li metal battery with conventional electrolytes of lithium hexafluorophosphate (LiPF₆) in carbonate solvent mixtures.^{15–17} The random Li deposition at a high current density, typically >0.6–0.7 mA cm⁻², and the quick formation of a resistive solid

Received: October 5, 2017

Accepted: December 27, 2017

Published: December 27, 2017

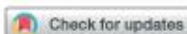


ACS Publications

© 2017 American Chemical Society

2469

DOI: 10.1021/acsami.7b15117
ACS Appl. Mater. Interfaces 2018, 10, 2469–2479

Cite this: *J. Mater. Chem. A*, 2018, 6,
5006Received 26th December 2017
Accepted 21st February 2018DOI: 10.1039/c7ta11259a
rsc.li/materials-aStability of polymeric separators in lithium metal
batteries in a low voltage environmentXing Li,^{a,b} Jinhui Tao,^c Dehong Hu,^d Mark H. Engelhard,^{e,d} Wengao Zhao,^{a,b}
Ji-Guang Zhang^{a,b,*} and Wu Xu^{a,b,*}

The separator is an important component in rechargeable lithium (Li) metal batteries; however, less attention has been focused on it so far. In this work, several representative separators based on polyolefins without and with ceramic and polymeric coatings were selected to study the stability of separators against Li metal anode in Li|Cu and Li|Li coin cells in a low voltage environment less than 1 V vs. Li/Li⁺. Moreover, two representative electrolytes of LiPF₆ and LiTFSI–LiBOB in a carbonate solvent mixture were also employed to systematically study their interactions with separators in Li metal cells. It was found that separators could largely affect the coulombic efficiency and cycling stability of Li metal cells, especially when using the LiPF₆ electrolyte, which is probably due to the effect of the trace amount of HF in the LiPF₆ electrolyte. Among these separators, polyethylene separator is the most stable one with Li metal while ceramic and polysiloxane coating layers are not stable with Li metal in the presence of the LiPF₆ electrolyte. This work gave more insights into the above phenomena, which could provide references for Li metal battery studies when employing Li|Cu and Li|Li cells in a low voltage environment.

1 Introduction

The separator is an important component in liquid-electrolyte based batteries including lithium (Li)-ion batteries, Li metal batteries using different cathode materials such as conventional intercalation cathodes (lithium transition metal oxides or phosphates) or conversion cathodes (oxygen and sulfur), etc. The separator is generally placed between the positive electrode and the negative electrode to block electron flow but enable free ionic transport.¹ Most commercial separators are thin, porous polymeric membranes with a single layer or multiple layers, and the polymer materials are typically polyolefins such as polyethylene (PE), polypropylene (PP), PP/PE/PP, polyesters such as polyethylene terephthalate (PET), etc. Separators are usually manufactured by either a wet or dry extrusion process with a thickness less than 25 µm. In recent years, separators with surface modifications have also been reported and produced, where the surface coating materials are ceramic such as Al₂O₃, MgO, γ-LiAlO₂ or SiO₂,^{2–8} and polymeric such as siloxy-polymers

or polyvinylidene fluoride (PVDF).⁹ To date, lots of studies have been conducted focusing on separators in Li-ion batteries to manipulate the abuse tolerance shutdown temperature,¹⁰ improve their performance characteristics such as ionic conductivity, porosity, and wettability,^{11–14} enhance their mechanical responses to the anticipated tensile, impact, compressive, shear and thermo-mechanical loads,^{15–20} and increase the power and safety of the batteries,^{21,22} from which positive results have been achieved.

In recent years, the research and development of rechargeable Li metal batteries has been revived due to the demand for batteries with high energy densities far above the state-of-the-art Li-ion batteries. Li metal has been considered as an ideal anode material for high energy density batteries because the Li metal anode has an ultrahigh theoretical specific capacity (3862 mA h g^{−1}), the lowest standard redox potential (−3.040 V vs. the standard hydrogen electrode) and a low gravimetric density (0.534 g cm^{−3}). However, there are very few studies about effects of microporous polymer separators (not polymer electrolytes) on the stability of Li metal anodes and Li metal batteries albeit separators also play an important role in Li metal batteries. Only a few reports related to separators in Li metal batteries can be found. For example, Cui and coworkers reported a bifunctional separator that could precisely detect Li dendrites in an early stage inside Li metal batteries.²³ Moreover, some coating layers such as Al₂O₃,²⁴ N,S-codoped graphene,²⁵ conductive polymers and graphene oxide²⁶ were employed to cover the separator to improve its mechanical strength. Also some conductive materials such as Cu,²⁷ functionalized

^aEnergy and Environment Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99134, USA. E-mail: wu.xu@pnl.gov; jiguang.zhang@pnl.gov

^bSchool of Materials Science and Engineering, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610600, China

^cPhysical and Computational Sciences Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99134, USA

^dEnvironmental and Molecular Sciences Laboratory, Pacific Northwest National Laboratory, Richland, Washington 99134, USA

^eSchool of Energy Research, Xiamen University, Xiamen, Fujian, 361102, China

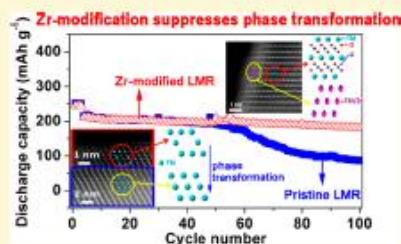


Fundamental Insight into Zr Modification of Li- and Mn-Rich Cathodes: Combined Transmission Electron Microscopy and Electrochemical Impedance Spectroscopy Study

Xing Li,^{*,†} Kangjia Zhang,[†] David Mitlin,[‡] Zhenzhong Yang,^{*,§} Mingshan Wang,[†] Yao Tang,[†] Fei Jiang,[†] Yingge Du,^{*,§} and Jianming Zheng^{*,||-‡}[†]The Center of New Energy Materials and Technology, Southwest Petroleum University, Chengdu, Sichuan 610500, China[‡]Chemical & Biomolecular Engineering, Clarkson University, Potsdam, New York 13699, United States[§]Physical and Computational Sciences Directorate and ^{||}Energy and Environment Directorate, Pacific Northwest National Laboratory, 902 Battelle Boulevard, Richland, Washington 99354, United States[‡]Research Institute (RI), NingDe Amperex Technology Limited, Ningde, Fujian 352100, China

Supporting Information

ABSTRACT: While zirconium-based coatings are known to improve the cycling stability of a number of lithium ion battery cathodes, the microstructural origin of this enhancement remains uncertain. Here we combine advanced transmission electron microscopy (high-resolution transmission electron microscopy, high-angle annular dark field, electron energy loss spectroscopy, and energy-dispersive X-ray spectroscopy) with electrochemical impedance analysis to provide new insight into the dramatic role of Zr surface modification on the electrochemical performance of Li- and Mn-rich (LMR) cathodes ($\text{Li}[\text{Li}_{0.2}\text{Ni}_{0.13}\text{Co}_{0.13}\text{Mn}_{0.54}]\text{O}_2$). It is demonstrated that a Zr-based rock-salt structure layer with a thickness of 1–2 nm is formed on the surface of the LMR. This layer is effective in suppressing the deleterious phase transformation of LMR from initial layered composite combining Li_2MO_3 and LiMO_2 to the disordered rock-salt phase, leading to an enhanced long-term cycling performance and rate capability. Electrochemical impedance spectroscopy analysis demonstrates that the Zr coating does not affect the cathode electrolyte interface (CEI), with the surface film impedance (R_{sf}) being virtually identical in both cases after 100 cycles, at 45.1 versus 45.6 Ω . Conversely, the Zr coating tremendously stabilizes the cathode interfacial structure. The charge-transfer impedance (R_{ct}) in the baseline unmodified LMR increases from 34.2 Ω at cycle 3 to 729.2 Ω at cycle 100. For the Zr-modified specimen, R_{ct} increases dramatically less, from 19.7 to 76.9 Ω . The key finding of this study is then that Zr is actively incorporated into the structure of the cathode but does not affect CEI stability. This fundamental result should guide future surface modification strategies for a range of cathode materials.



1. INTRODUCTION

A major global effort is being devoted to developing higher energy and longer lasting lithium ion batteries (LIBs) to boost the driving range of electric vehicles (EVs).^{1,2} The search for cheaper, higher capacity, and safer layered-structure cathode materials to substitute for LiCoO_2 remains a critical challenge.³ Among many candidates, Li- and Mn-rich (LMR) layered structure cathode material (e.g., $\text{Li}[\text{Li}_{0.2}\text{Ni}_{0.13}\text{Co}_{0.13}\text{Mn}_{0.54}]\text{O}_2$) is of particular interest because of its high discharge capacity (exceeding 250 mAh g^{-1}), low cost, good thermal stability, and high operating voltage.^{2,4–8} LMR cathode material can be considered as a composite combining Li_2MO_3 (C_2/m) and LiMO_2 ($\text{R}\bar{3}\text{m}$) ($\text{M} = \text{Ni}, \text{Co}, \text{Mn}$, or combinations), for example, $\text{Li}[\text{Li}_{0.2}\text{Ni}_{0.13}\text{Co}_{0.13}\text{Mn}_{0.54}]\text{O}_2$ could also be rewritten as $0.5\text{Li}_2\text{MnO}_3 \cdot 0.5\text{LiNi}_{1/3}\text{Co}_{1/3}\text{Mn}_{1/3}\text{O}_2$.

Two key issues prevent broader utilization of LMR cathode materials.⁹ First is the irreversible phase transformation from layered to spinel-like and then disordered rock-salt structure during the electrochemical cycling, which leads to both a voltage fade and a capacity fade.^{10,11} The second is the formation of a thick cathode electrolyte interface (CEI) at high operating voltages due to oxidation of carbonate-based electrolyte and the detrimental attack of acidic species (HF , etc.).¹² The formation of thick CEI likewise results in cycling induced polarization and capacity decay.¹³ There have been a number of experimental approaches employed to improve the overall performance of LMR materials, often not clearly

Received: November 21, 2017

Revised: March 23, 2018

Published: March 25, 2018



ACS Publications | © 2018 American Chemical Society

2566

DOI: 10.1021/acs.chemmater.7b04861
Chem. Mater. 2018, 30, 2566–2573



FULL PAPER

Lithium Metal Batteries

ADVANCED
ENERGY
MATERIALS

www.advenergymat.de

Dendrite-Free and Performance-Enhanced Lithium Metal Batteries through Optimizing Solvent Compositions and Adding Combinational Additives

Xing Li, Jianming Zheng, Xiaodi Ren, Mark H. Engelhard, Wengao Zhao, Qiuyan Li, Ji-Guang Zhang,* and Wu Xu*

The instability of lithium (Li) metal anodes due to dendritic growth and low Coulombic efficiency (CE) hinders the practical application of high-energy-density Li metal batteries. Here, the systematic studies of improving the stability of Li metal anodes and the electrochemical performance of Li metal batteries through the addition of combinational additives and the optimization of solvent compositions in dual-salt/carbonate electrolytes are reported. A dendrite-free and high CE of 98.1% for Li metal anode is achieved. The well-protected Li metal anode and the excellent cyclability and rate capability of the 4-V Li metal batteries are obtained. This is attributed to the formation of a robust, denser, more polymeric, and higher ionic conductive surface film on the Li metal anode via the electrochemical reductive decompositions of the electrolyte components and the ring-opening polymerization of additives and cyclic carbonate solvents. The key findings of this work indicate that the optimization of solvent compositions and the manipulation of additives are facile and effective ways to enhance the performances of Li metal batteries.

1. Introduction

The lithium (Li) metal battery (LMB) is a promising high-energy-density energy storage system. However, the uncontrollable dendrite formation and low Coulombic efficiency (CE) associated with the Li metal anode have largely hindered the practical applications of LMBs.^[1] In recent years, extensive efforts have been made to address the main problems of Li metal anode and to improve the electrochemical performances of the related LMBs, and plenty of promising results have been achieved, which include the applications of additives to the

liquid electrolytes,^[2] solid-state electrolytes,^[3] concentrated electrolytes,^[4] ionic liquids,^[5] protective layers on the Li metal anode,^[6] nanoscale design,^[7,8] selective deposition,^[9] etc.

Among the reported approaches, the reformulation of electrolytes with different Li salts and additives has been regarded as an easy and cost-effective method.^[2] The conventional lithium hexafluorophosphate (LiPF₆)/carbonate electrolytes have been found to be detrimental to Li metal anode, especially at high charge current densities, which is mainly due to the serious corrosion of Li metal anode, the consumption of electrolyte, the continuous formation of solid electrolyte interphase (SEI) layer, and the increase of cell impedance.^[8] The highly concentrated electrolytes of lithium bis(trifluoromethanesulfonyl)imide (LiTFSI) or lithium bis(fluorosulfonyl)imide

(LiFSI) in ether solvents have been reported to be effective in suppressing the Li dendrite growth and improving the Li CE.^[6] However, the ether-based electrolytes normally are not electrochemically stable at the voltages around and above 4 V versus Li/Li⁺.^[8] Recently, a dual-salt electrolyte of LiTFSI and lithium bis(oxalato)borate (LiBOB) in a carbonate solvent mixture has been proved to be favorable for suppressing the Li dendrite and improving the CE value of the Li metal anode.^[10] Especially, our recent work discovered that a robust and conductive surface layer on the Li metal anode could be formed by adding 0.05 M (an optimal additive amount) LiPF₆ to the 1 M LiTFSI-LiBOB/carbonate

Dr. X. Li, Dr. J. Zheng, Dr. X. Ren, W. Zhao, Q. Li, Dr. J.-G. Zhang, Dr. W. Xu
Energy and Environment Directorate
Pacific Northwest National Laboratory
Richland, WA 99354, USA
E-mail: jiguang.zhang@pnnl.gov; wu.xu@pnnl.gov
Dr. X. Li
School of Materials Science and Engineering
Southwest Petroleum University
Chengdu, Sichuan 610500, China

M. H. Engelhard
Environmental Molecular Sciences Laboratory
Pacific Northwest National Laboratory
Richland, WA 99354, USA
W. Zhao
School of Energy Research
Xiamen University
Xiamen, Fujian 361102, China

The ORCID identification number(s) for the author(s) of this article can be found under <https://doi.org/10.1002/aenm.201703022>.

DOI: 10.1002/aenm.201703022

Adv. Energy Mater., 2018, 1703022

1703022 (1 of 10)

© 2018 WILEY-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim



附 4.技术合作合同（可展示部分）

合同编号：20140120DYJNKJ

技术开发（合作）合同

项目名称：基于超级电容电池用特种石墨烯及
石墨烯基复合材料的制备及性能研究

甲方：大英聚能科技发展有限公司

乙方：西南石油大学

签订时间：2014 年 01 月

签订地点：中国. 成都

有效期限：2014 年 01 月-2015 年 12 月

中华人民共和国科学技术部印制



附 5.技术进步证书





附 6.产品检测报告

检验检测报告

报告书编号: AGXA218W00144



产品名称: 石墨烯基柔性锂离子电容器

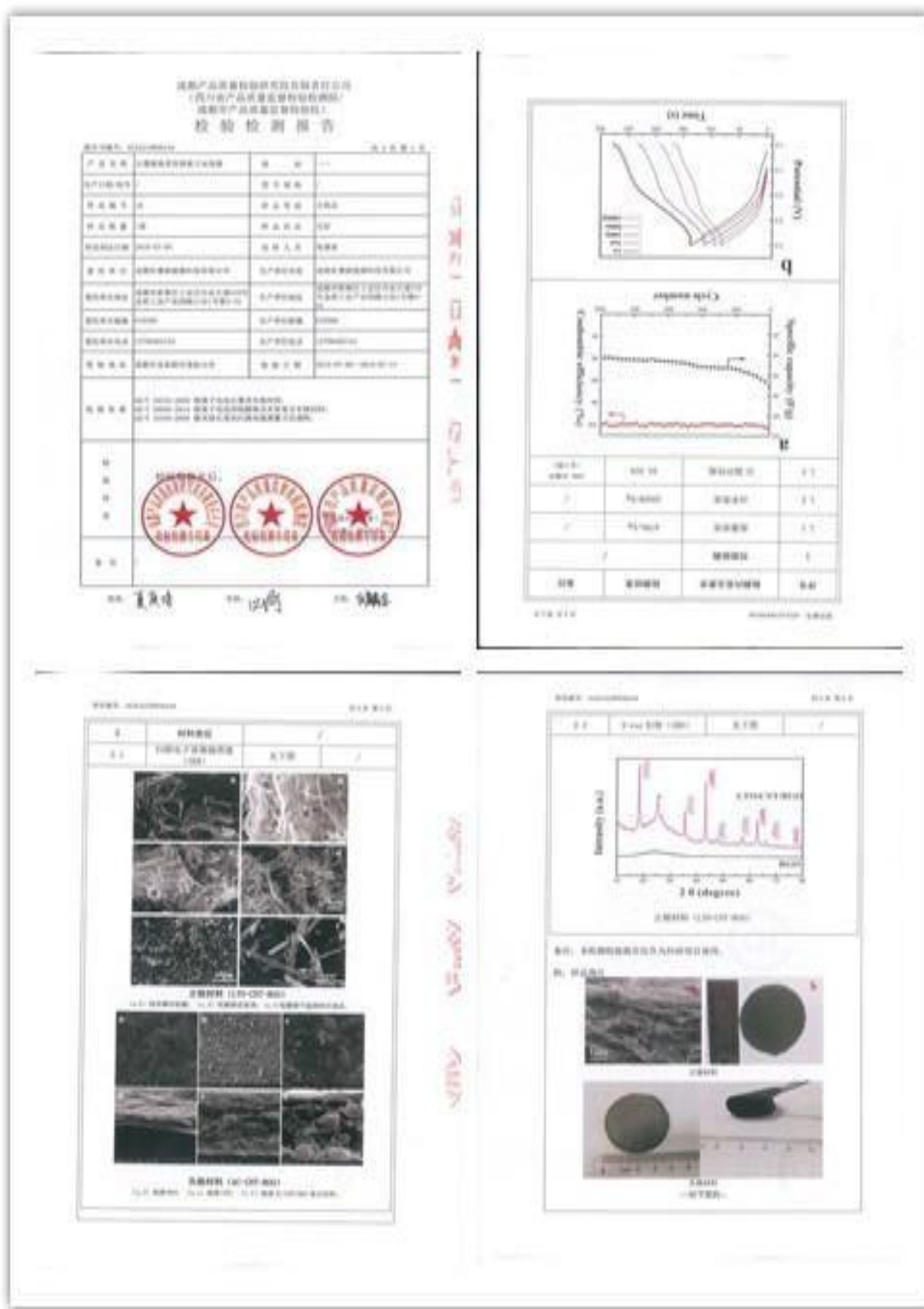
受检单位: /

生产单位: 成都佐春新能源科技有限公司

委托单位: 成都佐春新能源科技有限公司

检验类别: 委托检验







附 7.投资意向书

投资意向协议

甲方：佐睿科技研发团队

乙方：四川能宝电源科技有限公司

乙方通过前期合作，认为甲方所研发的新产品——柔性石墨烯基锂离子电容器具有良好的发展前景，拟对甲方将要成立的成都佐睿新能源科技有限公司进行投资，甲方愿意接受乙方投资。经双方友好协商，达成如下投资协议：

一、乙方拟投资 600 万元人民币和 400 万的生产资料（共计 1000 万元）用于产品中试生产，并在甲方即将成立的成都佐睿新能源科技有限公司中占股 10%。

二、甲方提供技术支持与保障，并全力配合乙方解决产品中试过程中遇到的问题与困难，确保中试生产顺利完成。

三、本意向书签定后，乙方可继续派员到甲方公司进行了解，甲方应积极配合并给予大力帮助，促进本项目尽快推进。

四、本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。

五、本协议一式二份，双方各执一份。

甲方：佐睿科技研发团队

代表：张姚

日期：2018 年 7 月 25 日

乙方：四川能宝电源科技有限公司

代表：[Red circular stamp of Sichuan Nengbao Power Technology Co., Ltd. with a star in the center and the company name in Chinese and English around the perimeter.]

日期：2018 年 7 月 25 日



附 8.成果转化证明

成果转化证明

证明西南石油大学李星科研创新团队开发的“低温氧化插层法制备氧化石墨烯材料技术”已在大英聚能科技发展有限公司实现了规模化生产，目前已形成了 8 个产品类型、10 吨/年氧化石墨烯材料粉体及 50 吨/年氧化石墨烯材料浆料的生产规模，累计实现产品销售 5000 余万元。

此外，研发团队开发的石墨烯基超级电容器/超级电容电池技术，亦已在大英聚能科技发展有限公司的全资子公司—四川能宝电源制造技术有限公司实现量产，开发的电池型号主要有：2.7V 3000F 石墨烯基超级电容器、12V 100Ah 储能型石墨烯基超级电容电池、12V35Ah 动力型石墨烯基超级电容电池。已在军工，低速电动车，规模化储能等领域得到较广泛的应用。

涉及成果转化专利：

一种碳纳米管/石墨烯复合材料的制备方法（ZL201410157857.4）

一种用于超级电容电池的石墨烯及制备方法（2014102347628）

高比电容的石墨烯/高表面活性炭复合材料的制备方法（201610925949.1）





附 9.财务预算表

1 未来 5 年利润表

附表：利润表

单位：万元

	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、主营业务收入	1960	2352	3920	5488	7369.6
减：主营业务成本	821	985.2	1642	2298.8	3021.28
主营业务税金及附加	12	19	27	31.5	39
二、主营业务利润	1127	1347.8	2251	3157.7	4309.32
减：管理费用	113.31	176.64	209.67	235.49	398.28
销售费用	103.89	122.56	221.12	370.12	483.12
财务费用	6.27	8.8	9.21	10.39	10.6
三、利润总额	903.53	1039.8	1811	2541.7	3417.32
减：所得税	0	0	0	381.255	512.598
四、净利润	903.53	1039.8	1811	2160.45	2904.72

2 未来 5 年资产负债表

附表：资产负债表

单位：万元

年份 项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、资产					
库存现金	10	15	20	30	30
银行存款	100	200	400	700	1000
应收账款	65	74.3	86	92.8	110.2
预付账款	20	38	50	58.4	67.2
减：坏账准备	0.33	0.37	0.43	0.46	0.55
存货	12	20	24	26.8	30
流动资产合计	206.67	346.93	579.57	907.54	1236.85



固定资产	2500	2262.5	2025	1787.5	1550
减：折旧	237.5	237.5	237.5	237.5	237.5
固定资产净值	2262.5	2025	1787.5	1550	1312.5
无形资产	2000	1810	1620	1430	1240
减：摊销	190	190	190	190	190
无形资产净值	1810	1620	1430	1240	1050
资产合计	4279.17	3991.93	3797.07	3697.54	3599.35
二、负债和所有者权益					
益					
短期借款	0	0	0	0	0
应付账款	114	95.4	105	118.65	120
应付职工薪酬	28	47.08	52.68	58.96	65.56
应交税费	12	19	27	412.755	551.598
应付利息	23.75	11.88	0	0	0
负债合计	177.75	173.36	184.68	590.365	737.158
实收资本	100	100	50	50	50
盈余公积	180.706	207.96	362.2	432.09	580.944
未分配利润	3820.714	3510.61	3200.19	2625.085	2231.248
所有者权益合计	4101.42	3818.57	3612.39	3107.175	2862.192
负债和所有者权益					
合计	4279.17	3991.93	3797.07	3697.54	3599.35

3 未来 5 年现金流量表

附表：现金流量表

单位：万元

年份 项目	第一年	第二年	第三年	第四年	第五年
一、经营活动产生的现金					



流量					
销售商品或提供劳务收到的现金	1250	2640	3800	5760	6024
利息及股利收入	0	0	0	0	0
经营活动现金流入小计	1250	2640	3800	5760	6024
支付货款或接受劳务支付的现金	18	20	36.8	43	50
支付职工的现金	50	50	60	70	70
支付税款	12	19	27	412.755	551.598
支付其他费用	36	38.2	46.4	53	57.2
经营活动现金流出小计	116	127.2	170.2	578.755	728.798
经营活产生的现金流量净额	1134	2512.8	3629.8	5181.245	5295.202
二、投资活动产生的现金流量					
收回投资收到的现金	400	600	750	800	800
取得投资收益收到的现金	100	150	200	200	200
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金	0	0	500	500	500
收到其他与投资活动有关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流入小计	500	750	1450	1500	1500
购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2500	0	0	0	0



投资支付的现金	0	0	0	0	0
支付其他与投资活动有 关的现金	0	0	0	0	0
投资活动现金流出小计	-2500	0	0	0	0
投资获得现金净流量	-2000	750	1450	1500	1500
总现金净流量	-866	3262.8	5079.8	6681.245	6795.202